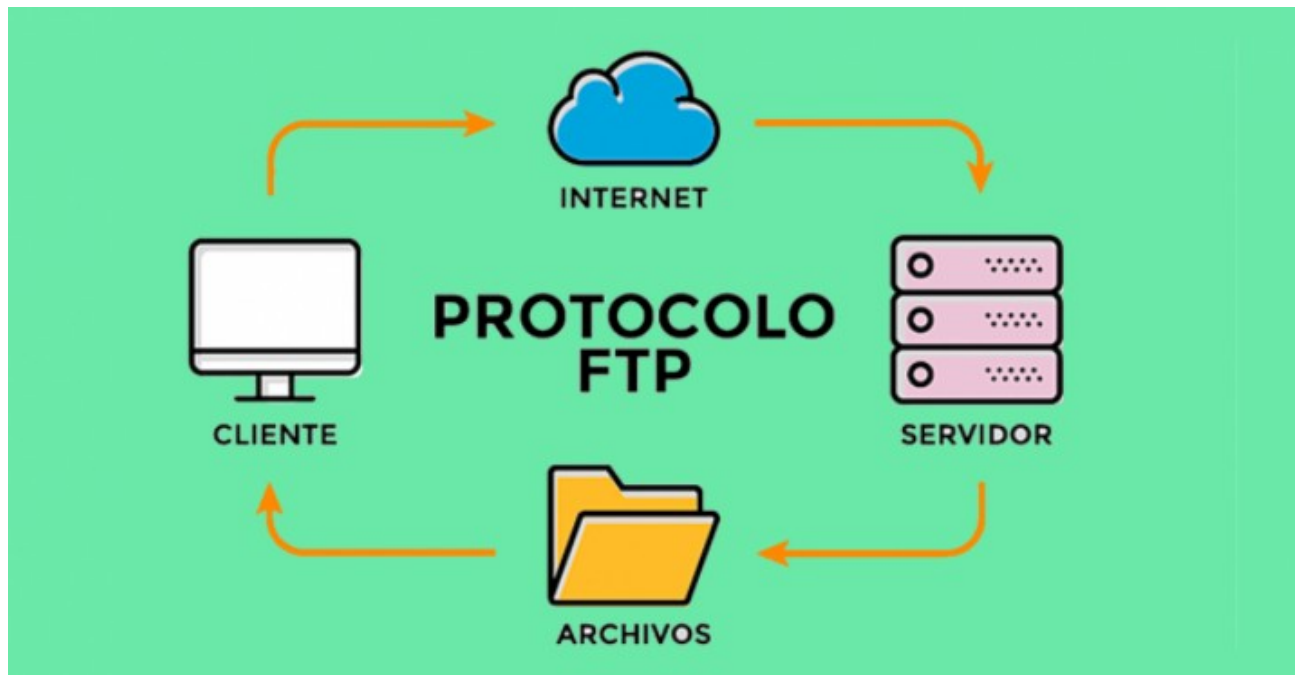




SERVIDOR FTP

2 DAW

Departamento de Informática
IES Inca Garcilaso
Rafael Ernesto Escobar Zurita



Índice

1	Introducción.....	3
2	Clientes FTP.....	3
2.1	Desde el Navegador.....	3
2.2	Modo texto.....	4
3	Servidor FTP.....	7
3.1	Modo Activo.....	7
3.2	Modo Pasivo.....	8
3.3	Servidor Linux.....	9
3.4	Servidor Windows.....	11



1 Introducción

FTP, o Protocolo de Transferencia de Archivos (del inglés, File Transfer Protocol), es un protocolo de red estándar utilizado para transferir archivos entre computadoras a través de una red TCP/IP como Internet. Permite a un cliente FTP conectarse a un servidor FTP para descargar archivos de dicho servidor o subir archivos desde el cliente hacia el servidor.

2 Clientes FTP

Un cliente FTP es un programa o aplicación de software que se instala en un ordenador y permite transferir archivos a través de Internet a un servidor remoto, utilizando el Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP) u otros protocolos similares como SFTP o FTPS para mayor seguridad. Estos clientes, como FileZilla o WinSCP, proporcionan una interfaz gráfica, generalmente con dos paneles, para gestionar fácilmente la subida, descarga, modificación y eliminación de archivos entre el equipo local y el servidor.

2.1 Desde el Navegador

Escribir en la barra de direcciones la URL del servidor FTP:

protocolo://[usuario [:contraseña] @] IPoDNSservidor-ftp
[:puerto] / carpetas/

Ejemplos:

ftp://ftp.uco.es

ftp://anonymous@ftp.rediris.es

ftp://ftp.ua.es:21

ftp://150.214.110.200

ftp://pedro:1234@131.244.1.1/docs

<ftp://belen:1234@ftp.uco.es/alumnado>



2.2 Modo texto

Sintaxis de la orden ftp:

```
ftp [ IPoNombre-del-servidor ]
```

Lo normal es que el servidor solicite un usuario, si no tenemos uno propio se suele asignar el de invitado (guest, anonymous, etc.). Después nos pide una contraseña (si somos invitados, suele ser nada o un e-mail). Tras esto aparece **ftp>** para introducir los comandos.

Comandos FTP

Desde un símbolo del sistema o terminal basta con teclear el comando ftp de dos formas:

- Usando parámetros detrás del comando ftp.
- Solamente poniendo el comando ftp y cambiará el prompt a ftp>. En este punto con el comando help se mostrará la lista completa de comandos, de la que solo algunos son imprescindibles.

NOTAS: Algunos comandos pueden abreviarse, pero por claridad y compatibilidad en este documento siempre indicaremos el comando completo.

Los comandos pueden variar dependiendo de la versión de FTP empleada.

En Windows, al instalar el servidor FTP asegúrate de permitir el acceso desde el Firewall, por defecto los puertos suelen estar cerrados.

Las listas de comandos siguientes contienen comandos FTP que pueden ser de sistemas Windows, Linux o los dos a la vez:

**Comandos de control**

Permiten abrir/cerrar la conexión, establecer el modo de transferencia, el puerto, etc.

Linux y Windows	Solo Windows	Solo Linux	Definición
open servidor			Abre conexión al servidor FTP
close disconnect			Finaliza la sesión sin cerrar el cliente
	quote pasv	passive	Activa el modo pasivo. Solicita al servidor que escuche en un puerto de datos distinto al puerto por defecto (20)
type			Informa del tipo o modo de transferencia actual: ASCII o binario
ascii			Cambia al modo texto ASCII
binary			Cambia al modo binario

Comandos de autenticación

Permiten identificarnos, introduciendo un nombre de usuario y contraseña:

Linux y Windows	Definición
User [usuario]	Cambia el usuario actual por otro (pide contraseña)

Comandos de gestión de archivos y directorios

Linux y Windows	Solo Windows	Solo Linux	Definición
!			Ejecuta comando de la máquina local.
lcd			Muestra el directorio activo en el cliente
pwd			Muestra el directorio activo del servidor



lcd directorio			Cambia a otro directorio del cliente (lcd .. “sube” al directorio anterior)
cd directorio			Cambia a otro directorio del servidor
	!dir	!ls	Lista el contenido del directorio actual del cliente.
	dir	ls	Lista el contenido del directorio actual del servidor.
mkdir directorio mkd directorio			Crea el directorio indicado en el servidor
rmdir directorio			Elimina un directorio en el servidor (si está vacío)
delete archivo			Borra un archivo en el servidor
mdelete patron			Borra múltiples archivos usando comodines (como el asterisco *)
rename archivo nuevo_nombre			Cambia un nombre de archivo remoto

Comandos de Transferencia de Archivos

Permiten subir y bajar archivos:

Linux y Windows	Definición
get archivo	Descarga un archivo del servidor a la carpeta local.
mget archivo	Descarga múltiples archivos usando comodines.
put archivo	Sube un archivo local al servidor, en el directorio remoto actual.
mput archivo	Sube múltiples archivos desde el cliente.

Comandos de ayuda / información

Linux y Windows	Definición
help [comando] ? [comando]	Muestra información el comando indicado. Sin argumento muestra todos los comandos.



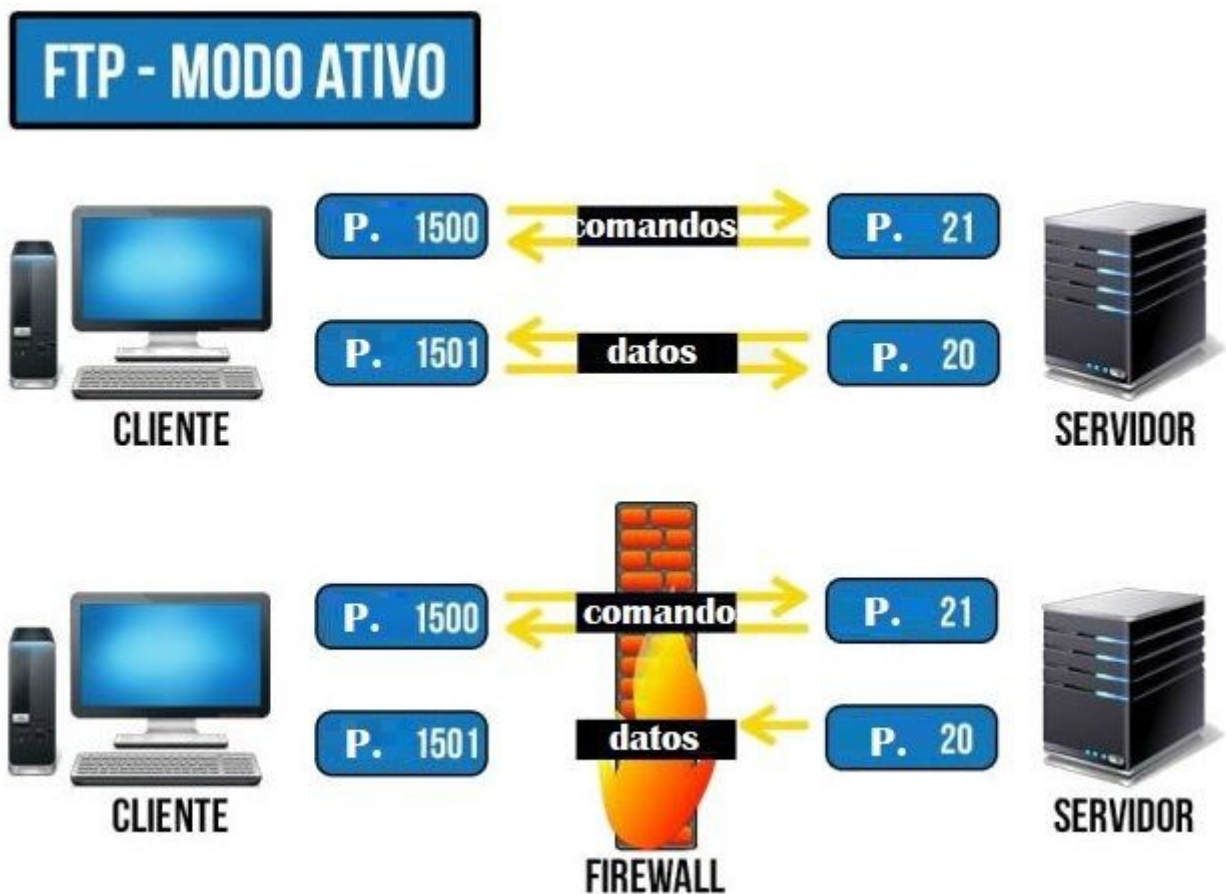
3 Servidor FTP

Un servidor FTP es un programa de software que permite a los usuarios de Internet transferir archivos entre un ordenador y otro utilizando el Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP). Los servidores FTP funcionan como puntos de almacenamiento centralizados y como puntos de conexión entre el remitente y el destinatario de los archivos, permitiendo operaciones de "obtener" (descargar) o "poner" (subir) archivos. Son esenciales para publicar sitios web, realizar copias de seguridad y compartir archivos en redes locales.

3.1 Modo Activo

Este modo funciona cuando el cliente solicita el servidor, enviando un comando PORT, a través de un puerto aleatorio, con un paquete dirigido al puerto 21, a fin de transferir un archivo. Una vez establecida la conexión, el servidor inicia otra.

El servidor, a través del puerto 20, se pone en contacto inmediatamente con el puerto siguiente del cliente, es decir, imaginemos que el puerto utilizado en la primera conexión, por este, fue el 1500, la utilizada a efectos de la segunda conexión será la 1501, canal de datos.





Una vez establecida la conexión, todas las transferencias de archivos se realizan a través de los mismos puertos entre el cliente y el servidor. Por lo tanto, **el cliente establece el canal de comandos**, pero es **el servidor que establece el canal de datos**.

En el segundo esquema, la presencia de un firewall bloquea el intento de comunicación entre servidor y cliente, ya que el servidor utiliza un puerto diferente de la primera conexión.

3.2 Modo Pasivo

En este, el cliente también se pone en contacto con el puerto 21 del servidor FTP a través de un comando **PASV**. En lugar de iniciar una segunda conexión de inmediato, el servidor responde que el cliente sólo puede ponerse en contacto con un segundo puerto diferente a la primera. Se realiza una segunda conexión entre el cliente y el servidor para la transferencia de datos.

El firewall no bloquea el intento de comunicación entre el servidor y el cliente, ya que ha sido el cliente quien inició la conexión ambas veces.



El modo pasivo se utiliza generalmente en situaciones que el servidor FTP no puede establecer el canal de datos, por culpa del firewall, aunque exista una regla en el servidor FTP.

Para un mejor control sobre la red, lo más indicado será utilizar el modo activo, que sólo requiere la apertura de los puertos 20 y 21. Ya que el modo pasivo, obliga la apertura de varios puertos, dejando la red más expuesta y con varios puntos de vulnerabilidad, precisamente por estar más puertos accesibles.



Resumiendo (Modo activo):

- El cliente abre el canal de comandos a través del puerto 1500.
- Envía el comando PORT para el puerto 21 del servidor.
- El servidor confirma la conexión del canal de comandos.
- Abre el canal de datos en el puerto 20 para el cliente en el puerto 1501.
- El cliente confirma la conexión por el canal de datos.
- Los canales de comandos y datos están abiertos y listos para su actividad.

Resumiendo (Modo Pasivo):

- El cliente abre el canal de comandos a través del puerto 1500.
- Envía el comando PASV al servidor dirigido al puerto 21.
- El comando cambia la transmisión al modo pasivo.
- A través del canal de comandos, el servidor envía al cliente el puerto que escuchará el canal de datos, por ejemplo 2345.
- El cliente abre el canal de datos en el puerto 1501 para el puerto 2345 del servidor.
- El servidor confirma la conexión del canal de datos.
- Los canales de comandos y datos están abiertos y listos para su actividad.

3.3 Servidor Linux

Uno de los servidores mas utilizados en Linux es VSFTPD,

Para su instalación es conveniente actualizar el sistema, una vez actualizado instalamos el servidor con el siguiente comando:

apt install vsftpd

El fichero de configuración se encuentra en:

/etc/vsftp.conf

Los parámetros más importantes que debemos descomentar en el servidor FTP son los siguientes:

- **write_enable=YES** → Esta directiva nos permite poder escribir (copiar archivos y carpetas) al servidor FTP.
- **local_umask=022** → Esta directiva nos permite habilitar los permisos nuevos cuando copiamos datos al servidor FTP, por defecto el umask es 077 pero podremos modificarlo por el valor que nosotros queramos, 022 es el umask más utilizado en otros servidores FTP.
- **ftpd_banner** → Esta directiva permite poner un banner de inicio de sesión.
- **chroot_list_enable=YES** → Nos permite habilitar el chroot de los diferentes usuarios del sistema, para que solamente un usuario entre en su carpeta /home/usuario y en ninguna más, es una medida de seguridad, pero hay que usarla con mucho cuidado ya que si un usuario tiene permisos en directorios superiores tendrá acceso al resto.



- **chroot_list_enable=YES** → Nos permite crear una lista con los usuarios en chroot, todos los que aparezcan aquí podrán conectarse.
- **chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list** → Es la lista de usuarios con sus rutas predeterminadas.

El servidor utiliza los usuarios de sistema, con lo que añadir nuevos usuarios consiste en crear usuarios en el sistema.

También tiene la opción de utilizar Sft, Secure Ftp, habilitando SSL. Por defecto viene deshabilitado y tenemos que habilitarlo.

```
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem  
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key  
ssl_enable=NO
```

Cada vez que modificamos el fichero de configuración hay que reiniciar el servicio con:

systemctl restart vsftpd

Para configurar el modo pasivo

- **pasv_enable=YES**
- **pasv_min_port=5000**(o el valor mínimo que desees)
- **pasv_max_port=50100** (el valor máximo que desees)

Otro servidor Linux es Filezilla Server, que veremos la configuración para windows.



3.4 Servidor Windows

Uno de los servidores mas utilizados es Filezilla Server.

Si pulsamos sobre **Server/Configure**, nos aparecerá la pantalla de configuración apareciendo la siguiente pantalla.

Address	Port	Protocol
0.0.0.0	21	Require explicit FTP over TLS
::	21	Require explicit FTP over TLS

Server listeners, en esta pantalla se va a configurar los puertos y las direcciones Ip por el cual va ha escuchar nuestro servidor Ftp. Por defecto viene 0.0.0.0 que indica que escucha por cualquier dirección Ip configurada en nuestra maquina. Aquí podemos configurar configurar la Ip si nuestro servidor tuviera mas de una Ip y quisiéramos escuchar por una en concreto.



Settings for server 127.0.0.1:14148

Select a page:

- Server listeners
- Protocols settings
 - FTP and FTP over TLS (FTPS)**
- Rights management
 - Groups
 - Users
- Administration
- Logging
- Let's Encrypt®
- PKCS#11
- Updates

Protocols settings / FTP and FTP over TLS (FTPS)

Connection Security | Welcome message | Passive mode

Minimum allowed TLS version: v1.2

TLS credentials:

Use a self-signed X.509 certificate

Certificate:

Raw data: Certificate hidden. Click on 'View' to display. View

Private key:

Raw data: Private key hidden. Click on 'View' to display. View

Generate new

Information about the certificate

Fingerprint (SHA-256): b1:7d:8e:55:ce:35:40:7f:8d:49:1e:13:bc:f6:95:8c:4b:57:4c:40:ca:0d:b1:f5:22:09:65:82:ed:a4:7e:67

Activation date: 28/10/2025 21:10:58

Expiration date: 29/10/2026 21:15:58

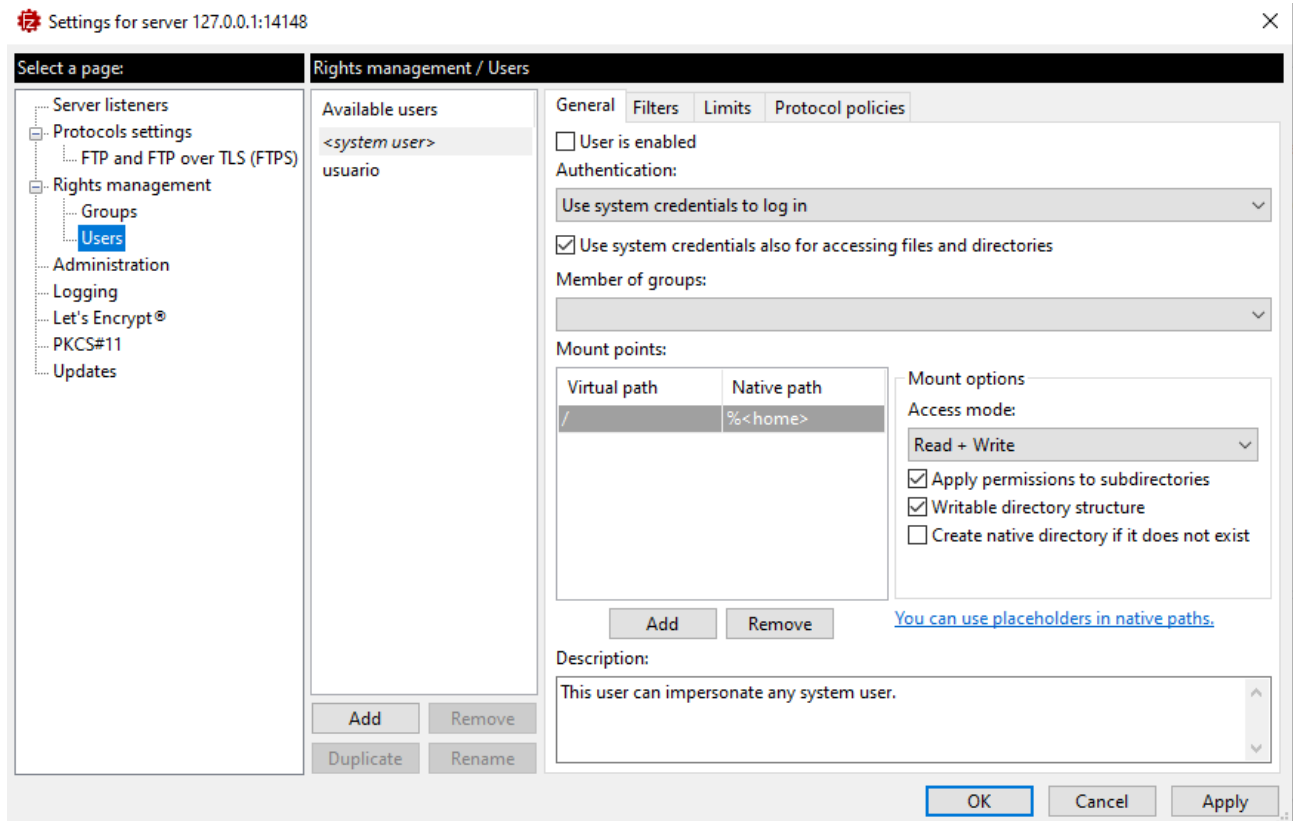
Distinguished name: CN=filezilla-server self signed certificate

Applicable hostnames:

OK Cancel Apply

En FTP and FTP over TLS podemos configurar:

- **Welcome message:** mensaje de bienvenida.
- **Passive mode:** modo pasivo del servidor



En **Rights Management/Groups** podemos crear grupos de usuarios

En **Rights Management/Users** creamos los usuarios de nuestro servidor FTP.

- En **Avalilabe users** vemos los usuarios de nuestro sistema, y podemos añadir con **Add** además de borrar, renombrar y duplicar.
- Cuando agreguemos un usuario en **Mount point**, tenemos que añadir el directorio raíz del usuario, y darle los permisos oportunos. Primero le damos **Add**. Y en **Mount options**, vamos a configurar los permisos del usuario sobre esa carpeta.